CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La suite $\int_0^{\infty} \sin(nt)/(nt + t^2)\,dt$ (CCINP)

Énoncé

Vérifier que la suite de terme général $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{nt+t^2}\,dt$ est bien définie et étudier sa convergence.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\sin u| \leqslant |u|$ et $|\sin u| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Dominer par 1 près de 0 et par $\frac{1}{t^2}$ à l'infini.

Corrigé

1. Existence

$f_n(t) = \frac{\sin(nt)}{nt+t^2}$ est continue sur $]0,+\infty[$, et :

- en 0^+ : $f_n(t) \sim \frac{nt}{nt} = 1$, prolongeable par continuité ;
- en $+\infty$: $|f_n(t)| \leqslant \frac{1}{t^2}$.

Donc f_n est intégrable sur $]0,+\infty[$ et u_n existe.

2. Limite simple et domination

Pour $t > 0$ fixé, $|f_n(t)| \leqslant \frac{1}{nt} \to 0$. Pour la domination :

$$|f_n(t)| \leqslant \begin{cases} \dfrac{nt}{nt+t^2} \leqslant 1 & \text{si } t \leqslant \frac{\pi}{2}, \\ \dfrac{1}{nt+t^2} \leqslant \dfrac{1}{t^2} & \text{si } t > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

(car $|\sin u| \leqslant |u|$ et $|\sin u| \leqslant 1$). La fonction φ égale à 1 sur $]0,\frac{\pi}{2}]$ et à $\frac{1}{t^2}$ au-delà est intégrable.

3. Conclusion

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} 0\,dt = 0.$$

Le piège

Près de 0, il faut utiliser $|\sin u| \leqslant |u|$: la majoration $|\sin| \leqslant 1$ donnerait $\frac{1}{nt}$, non intégrable en 0.

La méthode

Domination en deux morceaux : un comportement près de 0, un autre à l'infini.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.